

Roteiro Aula Prática



SEGURANÇA DE DADOS

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA

NOME DA DISCIPLINA: SEGURANÇA DE DADOS

Unidade:

U3_SEGURANÇA_NA_INTERNET_DISPOSITIVOS_MÓVEIS_E_TESTES_DE_INTRUSÃO

Aula: A1_SEGURANÇA_NA_INTERNET

OBJETIVOS

Definição dos objetivos da aula prática:

Entender o conceito e a importância do firewall na segurança de redes.

Aprender a configurar regras de firewall para proteger uma rede contra acessos não autorizados.

Aplicar as configurações em um ambiente simulado (firewall do Windows).

SOLUÇÃO DIGITAL:

Firewall do Windows Defender

Abra o Painel de Controle → Sistema e Segurança → Firewall do Windows Defender.

Clique em Ativar ou Desativar o Firewall do Windows Defender.

Ative o firewall para os três perfis: Domínio, Privado e Público.

PROCEDIMENTOS PRÁTICOS E APLICAÇÕES

Procedimento/Atividade nº 1

Configuração Básica de um Firewall

Atividade proposta: Configurar o firewall do Windows Defender (versão 10 ou 11)

Procedimentos para a realização da atividade:

Você é responsável por proteger os computadores de uma pequena empresa que utilizam Windows 10/11. Sua tarefa é configurar o Firewall do Windows Defender para garantir que apenas as conexões essenciais estejam permitidas, enquanto as conexões indesejadas sejam bloqueadas.

Tarefas:

1. Ativar o Firewall do Windows

Abra o Painel de Controle → Sistema e Segurança → Firewall do Windows Defender.

Clique em Ativar ou Desativar o Firewall do Windows Defender.

Ative o firewall para os três perfis: Domínio, Privado e Público.

Certifique-se de que o Firewall está ativo nos três perfis: Domínio, Privado e Público.

2. Criar Regras de Entrada (Inbound)

Abra o Firewall do Windows Defender com Segurança Avançada:

No menu Iniciar, digite "Firewall do Windows Defender" → clique em Configurações Avançadas.

Permitir conexões HTTP (porta 80) e HTTPS (porta 443) para acesso à web. Clique em Regras de Entrada → Nova Regra e configure.

Permitir acesso remoto via RDP (porta 3389) apenas para o IP 192.168.1.10. Em Regras de Entrada, clique em Nova Regra e configure.

Bloquear todas as outras conexões de entrada não especificadas. Defina a Política Padrão para Bloquear conexões não especificadas e configure o bloqueio de entrada.

3. Criar Regras de Saída (Outbound)

Abra Regras de Saída → Nova Regra.

Permitir apenas tráfego de saída para navegação web (portas 80 e 443) e DNS (porta 53). Escolha Porta → TCP → portas 80 e 443 e permita a conexão. Permitir DNS: Escolha Porta → UDP → porta 53 e permita a conexão.

Bloquear todas as outras conexões de saída. Defina a Política Padrão para Bloquear conexões não especificadas e configure o bloqueio de saída.

4. Teste e Validação:

Documente as etapas com capturas de tela.

Utilize o Prompt de Comando (ping) ou ferramentas de teste para verificar se as conexões estão funcionando conforme configurado.

Teste o acesso remoto via RDP do IP 192.168.1.10.

Teste as conexões bloqueadas:

Use o comando ping para tentar acessar outros serviços ou IPs não permitidos.

Faça prints das configurações criadas e dos testes realizados, demonstrando que as regras funcionam conforme o esperado.

Avaliando os resultados:

A atividade será avaliada com base nos seguintes critérios:

1. Configuração correta das regras de entrada e saída.
2. Clareza na documentação das etapas realizadas.
3. Evidências práticas apresentadas (capturas de tela e logs de teste).

4. Justificativa para cada regra configurada.

Checklist:

1. Ativar o Firewall do Windows;
2. Criar Regras de Entrada (Inbound);
3. Criar Regras de Saída (Outbound);
4. Teste e Validação.

RESULTADOS**Resultados do experimento:**

Ao final dessa aula prática, você deverá enviar um arquivo em word contendo as informações obtidas no experimento em conjunto com um texto conclusivo a respeito das informações obtidas. O arquivo não pode exceder o tamanho de 2Mb.

Resultados de Aprendizagem:

1. Essa atividade permite que os alunos apliquem na prática os conceitos teóricos sobre configuração de firewalls, desenvolvendo habilidades essenciais para a proteção de sistemas em ambientes Windows.